Karta odpowiedzi: Drgania

9

Fizyka · test 9 · razem 13 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	A	1
2	A = 2,5 cm; droga w czasie jednego drgania: 10,0 cm	3
3	A	1
4	T = 0,25 s; f = 4 Hz	2
5	P F P P	2
6	B	1
7	F P P P	2
8	C	1

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(1 pkt)** [skan s. 13 zad.3]
Odpowiedź: A — W położeniu najniższym (najbliżej położenia równowagi) energia kinetyczna, a więc prędkość, jest największa.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 2. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Odczyty: położenie skrajne x = 11,5 cm, położenie równowagi x_0 = 14 cm.
- A = $|x - x_0|$ = |11,5 cm − 14 cm| = 2,5 cm.
- W czasie jednego pełnego drgania ciężarek przebywa drogę równą 4 amplitudom: s = 4 · 2,5 cm = 10,0 cm.

Odpowiedź: A = 2,5 cm; droga w czasie jednego drgania: 10,0 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawna amplituda (odczyty ±0,1 cm); 1 pkt — zauważenie, że droga w jednym drganiu to 4A; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: A — Okres odczytany z wykresu to 0,5 s, więc f = 1/T = 2 Hz. 0,5 Hz to pomylenie częstotliwości z okresem, 4 Hz to wynik dla okresu o połowę krótszego, a 1 Hz — dla okresu dwa razy dłuższego.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 4. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Okres: T = t / n = 2 s / 8 = 0,25 s.
- Częstotliwość: f = n / t = 8 / 2 s = 4 Hz (kontrola: f = 1/T = 4 Hz).

Odpowiedź: T = 0,25 s; f = 4 Hz.

Punktacja: 1 pkt — poprawny okres z jednostką (T = t / n); 1 pkt — poprawna częstotliwość z jednostką

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(2 pkt)** [skan s. 28 zad.1]
Odpowiedzi: P, F, P, P

- 1. **P** — Kulka wznosi się i zwalnia — energia kinetyczna zamienia się w potencjalną.
- 2. **F** — Sprężyna jest coraz mniej odkształcona, więc energia sprężystości maleje (zamienia się w energię kinetyczną wózka).
- 3. **P** — Kulka przyspiesza — energia potencjalna zamienia się w kinetyczną.
- 4. **P** — Bez oporów energia mechaniczna układu jest stała.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 6. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: B — Energia kinetyczna jest największa w położeniu równowagi (x = 0, prędkość największa): t = 1 s. W chwilach 0,5 s, 1,5 s i 2,5 s ciężarek jest w skrajnym położeniu (|x| = A) i na chwilę się zatrzymuje.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(2 pkt)** [skan s. 34 zad.1]
Odpowiedzi: F, P, P, P

- 1. **F** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi, czyli 1 cm; 2 cm to odległość między skrajami (2A).
- 2. **P** — Między kolejnymi maksimami mija czas jednego pełnego drgania.
- 3. **P** — Częstotliwość to odwrotność okresu — przy tym samym okresie jest taka sama.
- 4. **P** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi — widać ją na osi pionowej.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 8. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: C — Okresy: T_K = 1 s, T_L = 0,5 s. Częstotliwość jest odwrotnością okresu, więc ciało o krótszym okresie ma większą częstotliwość — częstotliwość ciężarka K jest 2 razy mniejsza niż ciężarka L.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec formy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne